

Deney 9. DİRENÇ-SIĞA (R-C) DEVRELERİ

Amaç: Seri bağlı direnç-sığa (R-C) devresinin, sabit ve değişken (sinüsel) gerilime karşı göstereceği tepkinin incelenmesi.

Deneyde Kullanılan Araç ve Gereçler: Osiloskop, sinyal üretici, güç kaynağı, avometre, kronometre, dirençler (10 kΩ, 20 MΩ) ve sığalar (0.1μF, 1μF), kablolar, devre panosu.

Genel Bilgi:

Kondansatör, doğru akım ve alternatif akım devrelerinde, elektrik yükünü biriktirmek, kapasitif reaktans sağlamak amacıyla kullanılan gereçtir. Temelde bir ince yalıtkan ile birbirinden ayrılmış iki iletken levhadan oluşan aygıttır.

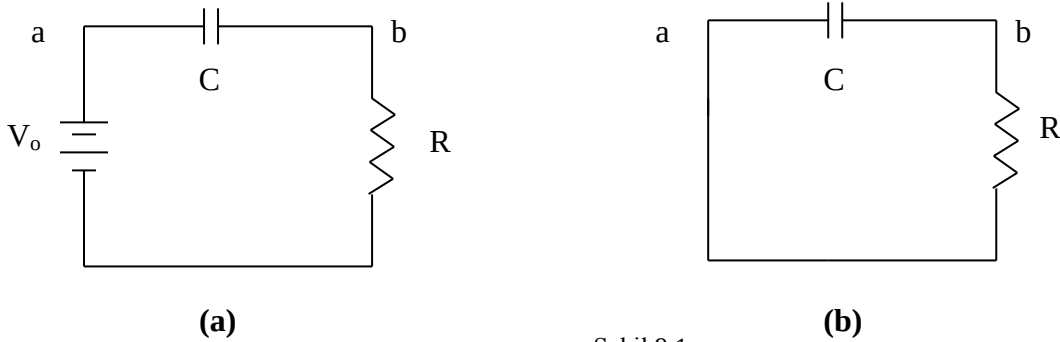
Bir kondansatörün elektrik yükü taşıyabilme yeteneği yani kapasitesi C ile gösterilir ve levhalarda birikmiş elektrik yükünün (Q ; Coulomb) levhalar arasındaki potansiyel farkına (V ; Volt) oranına eşittir.

$$C = Q / V$$

Bir kondansatörün yüklenmesi; levhaları üzerinde eşit ve zıt işaretli yük toplanması olarak tanımlanır. Levhalardan biri üzerinde toplanan Q yükü, kondansatörün C sığasına;

$$Q = C V \quad (9.1)$$

bağıntısı ile bağlıdır. Burada Q Coulomb, C Farad ve V Volt birimindedir.



Şekil 9.1

Kondansatörün boşalması; levhalar üzerindeki zıt işaretli yüklerin kısmen birbirlerini yada tamamen nötrleştirmesi olayıdır. Şekil 9.1.a 'daki gibi sığası C olan bir kondansatör, sabit bir V_0 gerilimi altında doldurulurken, kondansatör üzerindeki V gerilimi bir zıt elektromotor kuvveti gibi davranır. Kirchhoff 'un gerilim kanununa göre ;

$$V_0 - V - I R = 0 \quad (9.2)$$

yazılabilir. Burada;

V_0 : Üretecin emk'sı (sabit),

V: Kondansatörün uçları arasındaki potansiyel farkı,

I R: Direnç üzerindeki potansiyel farkıdır.

$$V = Q / C$$

bağıntısı yardımıyla Kirchoff 'un gerilim kanunu :

$$V_{ad} = V_0 = Q / C + I R \quad (9.3)$$

şeklinde (a – d uçları arasında) yazılabilir. Burada V_0 , C, R sabitlerdir. Q ve I ise zamana bağlı olarak değişen niceliklerdir. Bize kondansatörün uçları arasındaki potansiyel farkının zamanla değişimini veren bir bağıntı gerekmektedir.

Şekil 9.1.a 'da üreteç çalıştırılırsa kondansatör, levhaları üzerinde yük toplanmaya başlar. Levhaları arasındaki potansiyel farkı, önce hızlı sonra yavaş artış gösterir. Neden? (Bu olgunun nedenini düşünürken; dolu bir otobüse binmekle, boş bir otobüse binmek ve dolu bir otobüsten inmekle, boş bir otobüsten inmek arasındaki farkı düşünebilirsiniz.) Kısa zaman sonra kaynağın gerilimine eşit olur. R direnci üzerinde, potansiyel azalması yoktur. Bu yüklenmeyi, matematiksel olarak açıklarsak:

Devre açıldıktan dt zaman sonra, dt zaman aralığında I akımını sabit kabul ederek, levhalar üzerinde toplanan yükü;

$$dq = Idt \quad (9.4)$$

şeklinde yazabiliriz.

$$dq = CdV \quad (9.5)$$

ifadeleri kullanılarak;

$$I = CdV / dt \quad (9.6)$$

elde edilir. Böylelikle;

$$V_0 = q / c + (dq / dt) R \quad (9.7)$$

gibi bir diferansiyel denklem verir.

Şimdi üreteç, devreden çıkarılıp, Şekil 9.1.b 'deki gibi a-d uçları birleştirilirse, kondansatör direnç üzerinden boşalmaya ve zıt yönde akım geçmeye başlar. (9.7) denkleminin çözümü;

$$Q = q_0 \exp(-t / RC) \quad (9.8)$$

şeklinde olur.

Q_0 : $t=0$ anındaki (kondansatörün tam boşalmaya başladığı an) yük miktarıdır.

Q : Kondansatör boşalmaya başladıktan sonra herhangi bir t anındaki yük miktarıdır.

(9.6) denkleminin çözümünden kondansatörün bir R direnci üzerinden yüklenmesi sırasındaki yük miktarının zamana bağlı değişimi;

$$Q = q_0[1 - \exp(-t / RC)] \quad (9.9)$$

şeklinde bulunur.

Eşitliğin her iki tarafını C ile bölersek;

$$Q / C = V_{ab}, \quad Q_0 / C = V_0, \quad I = dq / dt$$

ifadelerini de yerlerine yazarsak;

$$V_{ab} = V_0[1 - \exp(-t / RC)] \quad (9.10)$$

$$I = I_0 \exp(-t / RC) \quad (9.11)$$

ifadeleri elde edilir.

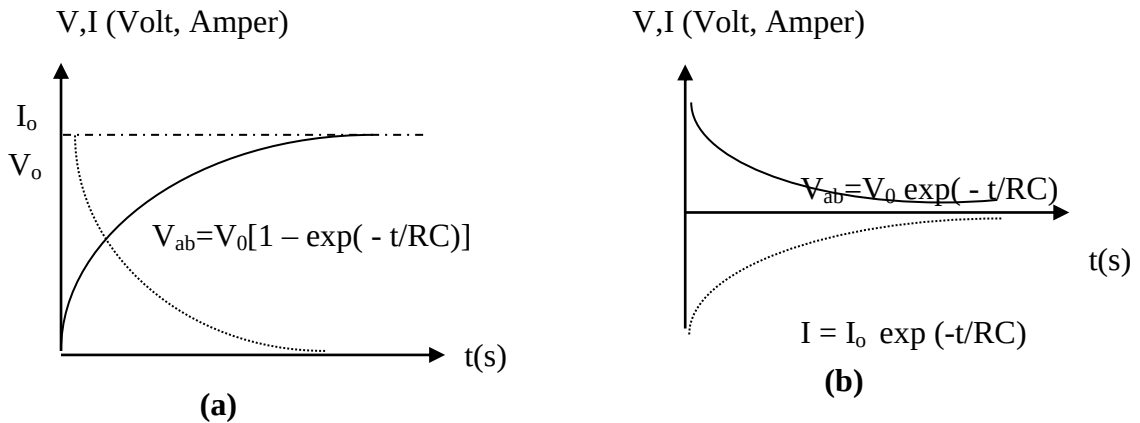
(9.11) denkleminde I_0 , $t = 0$ anındaki akım şiddetidir. Kondansatörün dolması sırasında V_{ab} ve I 'nın zaman göre değişimini gösteren grafik Şekil 9.2.a 'da verilmiştir.

Kondansatörün direnç üzerinde boşalması ile ilgili bağıntılar (9.8) denkleminin her iki tarafı C ile bölünerek bulunabilir. Potansiyel farkı için elde edilen bağıntı;

$$V_{ab} = V_0 \exp(-t / RC) \quad (9.12)$$

olur.

(9.10) ve (9.12) ifadeleri ile ilgili grafikler Şekil 9.2.b 'de görülmektedir.



Şekil 9.2

Zamanla üstel değişen niceliklerde, değişme hızını belirlemek üzere *zaman sabiti* kavramı tanımlanır. Üstel olarak değişen niceliğin herhangi bir andaki değerinin $1/e$ değerine

düşmesi için geçen zamana, **zaman sabiti** denir ve τ ile gösterilir. (9.8) eşitliğinde $t = RC$ seçilirse;

$$V_{ab} = V_0 / e \quad (9.13)$$

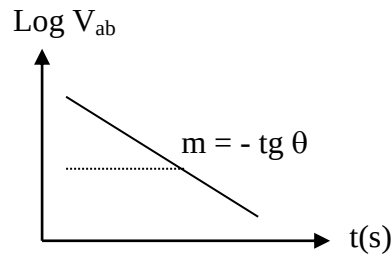
elde edilir. Zaman sabitini deneyle iki şekilde ölçmek mümkündür.

1. Kondansatör boşalmaya başladığı anda kronometre çalıştırılmaya başlanır. Ve bir voltmetre ile V_{ab} potansiyel farkı sürekli gözlenir. (9.9) ifadesine göre V_{ab} değeri;

$$V_{ab} = V_0 / e = 15 / 2.72 = 5.5 \text{ Volt}$$

oluncaya kadar geçen zaman bize zaman sabiti τ 'yu verir.

2. Kondansatör boşalırken değişik zamanlarda V_{ab} gerilimleri ölçülür. Bu ölçümler, tabloya yazılır. Ölçülen V_{ab} değerlerinin logaritmaları alınır ve Şekil 9.3'teki grafik çizilir :



Şekil 9.3

(9.12) bağıntısının logaritması alındığı zaman ;

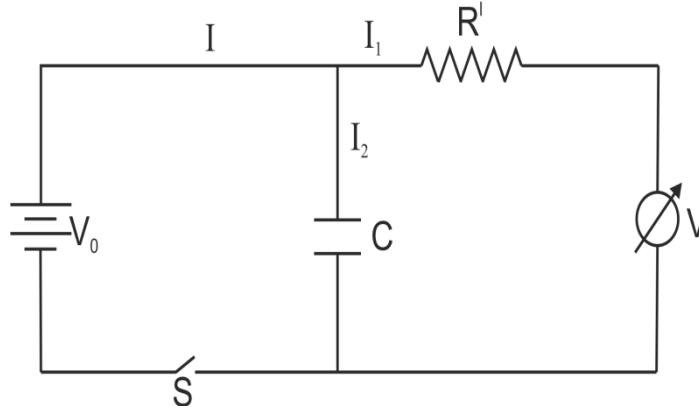
$$\log V_{ab} = \log V_0 - t / RC \quad \log e = \log V_0 - (\log e / RC)t$$

şeklinde yazılabileceğinden, $\log V_{ab}$ 'nin zamana göre değişim grafiği Şekil 9.3'teki gibi bir doğru olur. Bu doğrunun eğimi;

$$m = -\log e / RC = -0.43 / \tau \quad (9.14)$$

olarak bulunur ve değeri buradan hesaplanır.

Şekil 9.4'deki devreyi göz önüne alıp kondansatörün dolmasını ve boşalmasını inceleyiniz.



Şekil 9.4. R-C devresi

Şekil 9.2.b den görüleceği gibi kondansatörün yükü zamanla azalmaktadır. Fiziksel olarak önemli diğer bir kavram da **yarı-ömür**dür. Kondansatörün Q yükünün başlangıçtaki Q_0 değerinin yarısına düşmesi için geçen zaman olarak tanımlayacağımız yarı-ömür (9.15) denkleminde kolayca bulunur.

$$T_{1/2} = RC \ln 2 = 0.693 RC \quad (9.15)$$

buradaki R direncinin devrenin toplam direncine karşı geldiği açıktır. Bu nedenle (R_{iC}) voltmetrorenin direnci olmak üzere

$$R = R + R_{iC} \quad (9.16)$$

yazılır.

Öte yandan RC devresini mekaniksel sistemlere benzetmekte mümkündür. Böylece mekaniksel sistemlerde olup bitenin gözlenebilmesinden yararlanarak, RC devresinde olup bitenleri daha iyi anlayabiliriz.

Bunun için Şekil 9.5' deki gibi yağ dolu bir silindir içindeki delikli bir pistonun hareketini göz önüne alalım. Pistonun x ötelemesini, RC devresindeki Q yükü ile özdeşlersek ve pistonu etkileyen toplam kuvvetin, yayın geri çağırıcı kuvveti $-kx$ ile, yağın viskozluğu nedeniyle göstereceği direnç kuvvetinin (küçük hızlar için) $-\mu (dx/dt)$ toplamı olduğunu göz önüne alırsak Newton'un 2. Kanununa gereğince,

$$ma = -kx - \mu(dx/dt) \quad (9.17)$$

denklemini buluruz. Eğer pistonun kütesinin yeterince küçük olduğunu kabul edersek (9.17)denkleminin,

$$\mu(dx/dt) = -kx \quad (9.18)$$

şeklini alacağı açıktır. Çözümü de daha önce yapılmışa benzer biçimde

$$x = x_0 e^{-\left(\frac{k}{\mu}\right)t} \quad (9.19)$$

olur ve buradan, yağın μ viskozluk sabitinin devredeki toplam R direncine, K yay sabitinin ise $(1/C)$ ' ye karşı geldiği görülür.



Şekil 9.5

Şimdi de Şekil 9.6'daki devreyi göz önüne alalım. Şekil 9.1' deki devreyle bu devre arasındaki fark, bu devrenin sinüsel gerilimle sürülmesi olduğu açıktır. Eğer sürücü V geriliminin

$$V = V_0 \cos \omega t \quad (9.20)$$

şeklinde olduğunu düşünürsek Kirchoff kanununun da (gerilim) yardımıyla,

$$V_0 \cos \omega t = -\omega R Q_0 \sin(\omega t + \theta) + (Q_0 / C) \cos(\omega t + \theta) \quad (9.21)$$

$$V_0 \cos \omega t = R(dQ / dt) + Q / C \quad (9.22)$$

yazılır.

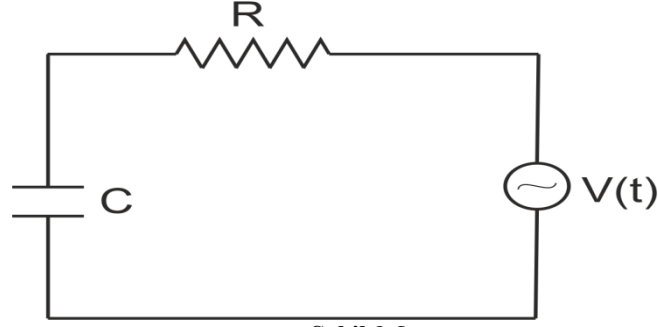
Eğer gerilimin değişimi hızlı ise (salınım periyodu RC' den çok küçük ise) yüksek frekanslarda kondansatörün direnç üzerinden dolup boşalma hızı gerilim değişimine ayak uyduramaz ve bunu sonunda Q yükü ile V gerilimi arasında bir faz farkı ortaya çıkar. Bu nedenle (9.22) denkleminin çözümünü

$$Q = Q_0 \cos(\omega t + \theta) \quad (9.23)$$

şeklinde yazabiliriz.

Eğer gerilim değişimi yavaş ise kondansatörün dolup boşlama hızı gerilim değişimine ayak uyduracağı için yük ve gerilim arasında bir faz farkı oluşmayacaktır. Gerilimin hızlı değişiminde (9.22)' nin çözümü mademki (9.23) ile veriliyor, o halde (9.23)' ün (9.22)' i sağlaması gerekir. Böylece Q_0 ve θ sabitlerini bulabiliriz.

$$V_0 \cos \omega t = -\omega R Q_0 \sin(\omega t + \theta) + (Q_0 / C) \cos(\omega t + \theta) \quad (9.24)$$



Şekil 9.6

(9.24) bağıntısı trigonometrik özdeşlikler yardımıyla yeniden düzenlenir ve $\cos \omega t$ 'li terimlerin katsayıları birbirine, $\sin \omega t$ 'li terimlerin katsayıları da sıfıra eşitlenirse Q_0 ve θ sabitleri için,

$$Q_0 = \frac{V_0}{-\omega R \sin \theta + \frac{1}{\tau} \cos \theta} \quad (9.25)$$

$$\tan \theta = -\omega RC \quad (9.26)$$

bağıntıları bulunur. (9.25) ve (9.26) bağıntılarından da

$$Q_0 = CV_0 \cos \theta = \frac{CV_0}{\{(\omega RC) + 1\}} \quad (9.27)$$

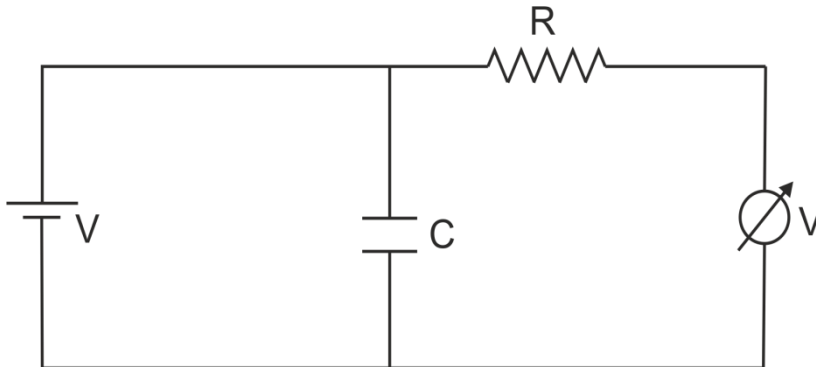
bulunur.

DENEYİN YAPILIŞI

i) Şekil 9.1'deki devreyi kurarak zaman sabitini bulunuz. Zaman sabitinin zaman biriminde olduğunu çıkartınız. $V=20$ V, $C=33$ μ F ve $R=1$ M Ω değerleri ile çalışınız.

ii- (a) **Yük Gevşemesi (Relaxation):** Yük gevşemesini göstermek için Şekil 9.7'deki devreyi kurunuz ve devre kapalıyken voltmetrenin gösterdiği değeri saptayınız. $V=15$ V, $C=1$ μ F ve $R=10$ k Ω değerleri ile çalışınız.

$V_0 = \dots\dots\dots$ Volt



Şekil 9.7

Sonrada devreden üretici çıkararak kondansatörün yükünün boşalmasını ($Q=CV$) gözleyiniz ve voltmetrorenin ilk değerinin yarısına ($V_0 / 2$) düşmesi için geçen $T_{1/2}$ zamanını kronometre ile ölçünüz.

$T_{1/2}$									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tablo 1

$$(T_{1/2})_{ort} = \dots\dots\dots s$$

Daha sonra bulduğumuz bu sonucu teorik olarak (9.15) denkleminde bulacağınız sonuçla karşılaştırınız. Burada ölçü aletinin iç direncini öğreniniz.

$$R_{iç} = \dots\dots\dots \Omega$$

$$T = 0.693RC = \dots\dots\dots s$$

(b) Üstel Sönme: Şekil 7' deki devre kuruluyken güç kaynağını devreden çıkardıktan sonra voltmetrodeki gerilim düşmesini her üç saniyede bir gözleyerek Tablo 2' yi doldurunuz. Daha sonra tablodaki değerleri kullanarak yarı logaritmik grafik kağıdına gerilimi zamanın fonksiyonu olarak çiziniz. Eğrinin üstel bir azalmayı gösteriyor mu? ($\ln V_1 = f(t)$) grafiğinin eğiminin tersinin bularak sonucu RC ile karşılaştırınız.

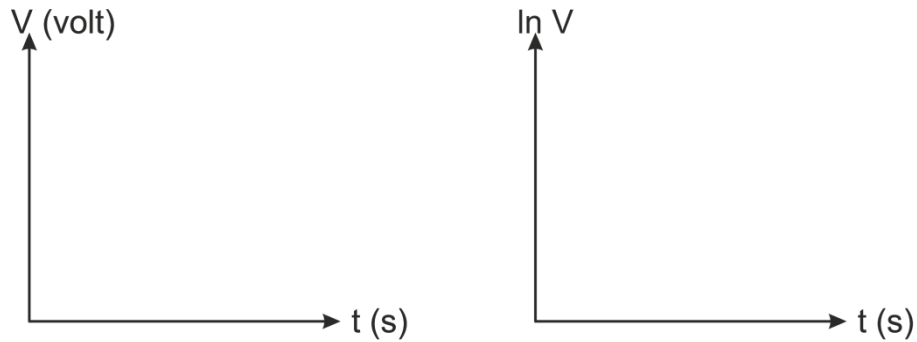
t (s)									
V (volt)									
$\ln V$									

Tablo 2.

$$Eğim = \dots\dots\dots$$

$$(Eğim)^{-1} = \dots\dots\dots$$

$$RC = \dots\dots\dots s$$

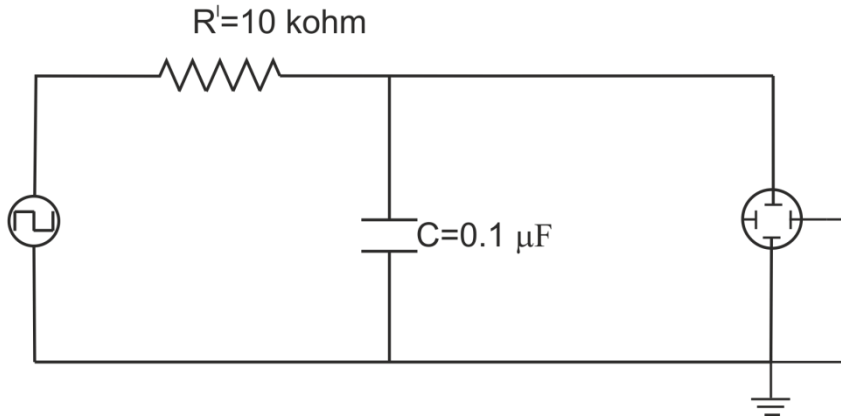


(c) Çabuk Gevşeme : İlk deneydeki yük gevşemesini osiloskop vasıtasıyla da gözlemek mümkündür. Bunu için Şekil 8' deki devreyi kurunuz. Osiloskopda gözleyeceğiniz şekil (kondansatörün direnç üzerinden dolup boşalması nedeniyle) artık kare olmayacaktır. Bu eğri için yarı ömrü bulunuz ve sonucunuzu denklem (9.15)' dan bulacağınız sonuçla karşılaştırınız. Burada dalga üreticinin iç direncini göz önüne almayınız. $R=R^1+R_{iç}$

$$R_{iç} = \dots\dots\dots \Omega$$

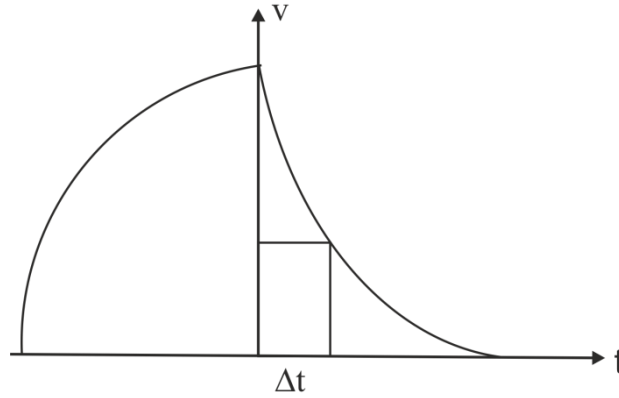
$$R^1 = \dots\dots\dots \Omega$$

$C = \dots\dots\dots \text{ F}$
 $(T_{1/2})_{\text{ort}} = \dots\dots\dots \text{ s}$
 $(T_{1/2})_{\text{teorik}} = 0.693 RC = \dots\dots\dots \text{ s}$



Şekil 9.8

Yardım : Şekildeki gibi bir eğrinin yarı-ömrü, eğriyi (V,t) ekseninin (+) bölgesine aldıktan sonra $T_{1/2} = x \Delta t$ (osiloskoptaki zaman skalasından okunan değer) bağıntısı yardımıyla hesaplanır.



Şekil 9.9

ii- Sinüsel Tepki : Şekil 9.8'daki devre dalga üreticinin sinüs dalga çıkışı kullanılarak RC devresinin sinüsel gerilime karşı tepkisini gözlemede de kullanılabilir. Bunun için önce kondansatörün uçları arasındaki gerilim V_c , dalga üreticinin uçları arasındaki gerilim de V_0 olmak üzere (V_c/V_0) oranı yaklaşık olarak 1/2'ye eşit olacak şekilde dalga üreticinin frekansını ayarlayınız ve faz açısını denklem (17)'den bulunuz.

$V_0 = \dots\dots\dots \text{ volt}$
 $V_c = \dots\dots\dots \text{ volt}$
 $\nu = \dots\dots\dots 1/\text{s}$ (dalga üreticinden elde edilen sinüs dalgasının frekansı)
 $\cos \theta = V_c / V_0 = 1/2 = \dots\dots\dots$
 $\theta = \dots\dots\dots$

Daha sonra RC' yi hem deneysel hem de teorik olarak hesaplayarak sonuçları karşılaştırınız. (denklem (9.26)' dan).

$$RC = \tan \theta / \omega = \tan \theta / 2 \pi v = \dots\dots\dots s$$

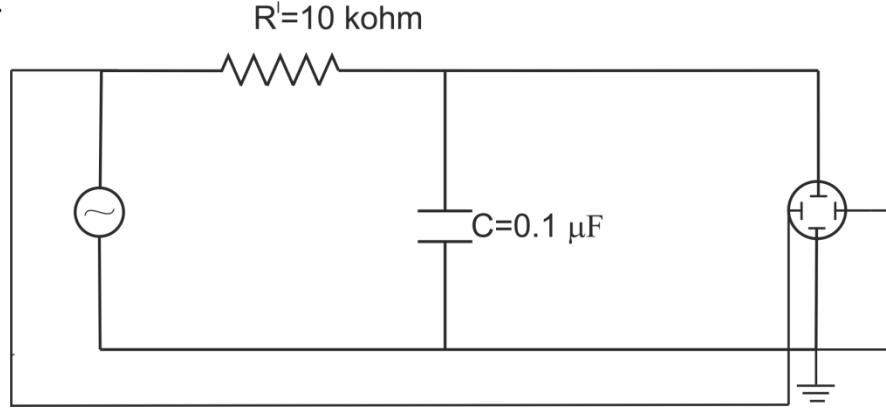
$$RC = \dots\dots\dots s$$

Burada,

$$R = \dots\dots\dots \text{ Ohm,}$$

$$C = \dots\dots\dots \text{ Farad}$$

iii- Faz Kayması- Lissajous Eğrileri: Dalga üretici (sürücü gerilim) ile kondansatör gerilimi arasındaki faz farkı Lissajous eğrileri vasıtasıyla gözlenebilir. Bunun için Şekil 9.10'daki devreyi kurunuz.



Şekil 9.10

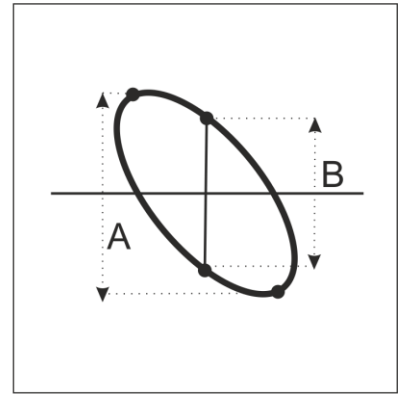
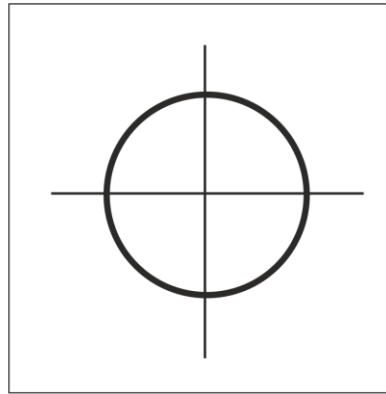
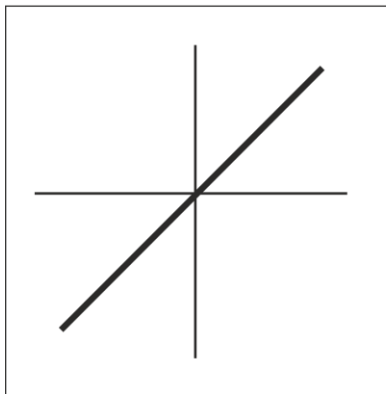
Dikkat edilirse bu devrede Şekil 9.8'deki devreye ek olarak osiloskobun yatay girişinin de sinyal jeneratörü ile direnç arasına bağlanmış olduğu görülecektir.

Şekil 9.10'daki devre vasıtasıyla osiloskopta gözlenen elips için A ve B ölçümlerini bulunuz ve bu işlemi frekansı eşit aralıklarla değiştirmek üzere (örneğin 20 sn^{-1} aralıkla) her frekans için tekrarlayınız ve bulduğunuz değerleri Tablo 3' e yerleştiriniz. Daha sonra tablodaki değerler yardımıyla $\tan \theta$ ile ω arasında bir grafik çiziniz. Grafik bir doğru mu? Grafiğin eğimini bulunuz. Bulduğunuz bu sonuçta teorik olarak bulacağınız RC değeri uyuyor mu?

Lissajous Eğrileri: Aynı frekanstaki iki sinüs dalgasından biri osiloskobun dikey, diğeri yatay girişine uygulanırsa osiloskoba gelen iki sinüs gerilimi arasındaki faz farkına bağlı olarak daire , elips, (+) veya (-) eğilimli doğrular elde edilir ki bu şekillere **Lissajous eğrileri** denir. Bunlar iki frekansın oranı ile karakterize edilirler. Alçak frekanslarda iki gerilim arasındaki faz farkı sıfır ise osiloskoptaki gözlenen eğri 45° eğilimli bir doğru, eğer yüksek frekanslarda iki gerilim arasındaki faz farkı 90° ise eğri tam bir daire, ara frekanslarda şekil elips ve faz farkının 180° olduğu durumda ise yine bir doğru; ancak eğimi (+) olacaktır.

B	A	$\sin\theta=B/A$	θ	$\tan\theta$	ν	$\omega = 2\pi\nu$

Tablo 3.



Lissajous eğriler

Deney 10. DİRENÇ-İNDÜKSİYONCU KANGAL (R-L) DEVRELERİ

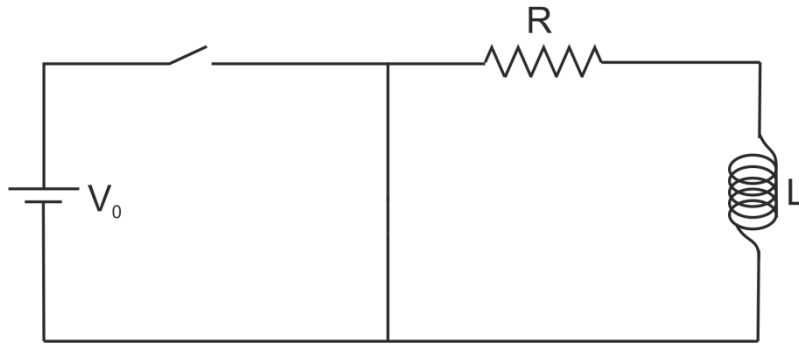
Amaç: R-L devresinin sinüsel bir gerilime karşı gösterdiği tepkinin incelenmesi.

Araç-Gereç: Osiloskop, sinyal üretici, güç kaynağı, avometre, kronometre, dirençler (10 kΩ, 20 MΩ) ve kangal (36 mH), kablolar, devre panosu

Genel Bilgi:

İndüksiyoncu kangal, demirden bir çekirdek üzerine sarılmış veya içinde hiçbir şey olmayan tel bir kangaldır. Kangaldan geçen değişken bir akım kangal çevresinde değişen bir manyetik akı oluşturur. Bu değişme uçlar arasında

$V = L (dI / dt)$ geriliminin oluşmasını sağlar. Şimdi Şekil 10.1' deki devreyi göz önüne alalım. Devrede üreteç bağlıken oluşan akım Ohm Kanunu'na göre $I_0 = V_0 / R$ olacaktır. (Burada kangalın iç direncini ihmal ediyoruz.)



Şekil 10.1

Eğer herhangi bir anda üretici devreden çıkarırsak akımın birden sıfır olmadığını görürüz. (Tıpkı RC devresindeki gibi). Bu olayı daha iyi anlamak için $I(t)$ ' yi bulmaya çalışalım. Bunun için devreye Kirchoff' un gerilim yasasını uygulayalım:

$$IR + L (dI / dt) = 0 \quad (10.1)$$

Bu denklemin çözümü,

$$I(t) = I_0 e^{-(R/L)t} \quad (10.2)$$

şeklinde olacaktır. Burada I_0 akımın ilk değeridir.

Akımın ilk değerinin yarısına düşmesi için geçen zaman,

$$T_{1/2} = (L / R) \ln 2 = 0.693 (L / R) \quad (10.3)$$

ile verilecektir.

RL devresinin mekanik benzeri olarak Şekil 10.2' deki gibi hız kutusunu göz önüne alabiliriz. Pistonun kütlesi ihmal edilmezse, pistonu etkileyen tek kuvvet yağın viskozluk kuvveti olacaktır ve Newton' un 2. yasası gereğince hareket denklemi

$$m (dV / dt) = -\mu^v \quad (10.4)$$